

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE

PROYECTO: El Apunte

INTEGRANTES:
Kevin Santiago Saavedra Chantris

INSTRUCTOR:
Jesús Ariel Gonzales Bonilla

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE – 3413974 N°DE FICHA

Tabla de Contenido

Introducción.	4
Planteamiento del problema.	4
Propósito.	5
Justificación.	5
Objetivo General.	6
Objetivos Específicos.	6
Alcance.	7
Personal involucrado.	8
Definiciones, acrónimos y abreviaturas.	9
Referencias.	9
Resumen.	11
Planificación y Cronograma de Desarrollo.	11
1. Estructura Metodológica y Fases del Proyecto.	11
2. Cronograma Detallado Mensual.	11
3. Matriz de Entregables Clave.	13
4. Grafico del Cronograma.	14
Requisitos Específicos.	14
Requisitos comunes de las interfaces.	14
Interfaces de usuario.	14
Interfaces de hardware.	15
Interfaces de software.	16
Interfaces de comunicación.	17
Requisitos Funcionales.	17
Módulo de Ventas	17
Módulo de Inventario	18
Módulo de Proveedores	18
Módulo de Fiados.	19
Módulo de Reportes y Dashboard	19
Requisitos No Funcionales.	19
4.1 Rendimiento	20

4.2 Disponibilidad y Confiabilidad	20
4.3 Seguridad	20
4.4 Usabilidad.....	21
4.5 Compatibilidad.....	21
4.6 Mantenimiento y Escalabilidad	21

Introducción.

En la actualidad, muchos pequeños negocios y tiendas de barrio continúan realizando sus procesos administrativos y comerciales de manera manual, utilizando cuadernos, hojas físicas y cálculos realizados de forma tradicional. Aunque este método permite llevar un control básico de las operaciones, también genera dificultades relacionadas con errores humanos, pérdida de información, demoras en los procesos y limitaciones para acceder rápidamente a datos importantes del negocio.

El supermercado “La Esquina” presenta diferentes problemáticas asociadas a la gestión manual de ventas, inventario, proveedores y control de caja. Durante el proceso de recolección de información se identificaron inconvenientes como errores en cálculos, desorganización documental, dificultad para consultar información histórica y ausencia de reportes automáticos.

Con el fin de mejorar la administración y optimizar los procesos operativos del negocio, se propone el desarrollo de “El Apunte”, una plataforma web y móvil orientada a la gestión integral de tiendas de barrio. El sistema permitirá automatizar procesos como el registro de ventas, control de inventario, gestión de fiados, administración de proveedores y generación de reportes, facilitando así la toma de decisiones y reduciendo errores operativos.

Este documento presenta la Especificación de Requisitos de Software (SRS) del sistema, definiendo de manera clara las funcionalidades, restricciones, interfaces y requisitos necesarios para el correcto desarrollo e implementación de la solución. Su propósito es servir como guía técnica y administrativa para el equipo de desarrollo, los responsables del negocio y demás involucrados en el proyecto.

Planteamiento del problema.

El supermercado “La Esquina” realiza actualmente sus procesos de ventas, inventario, control de proveedores y cierre de caja de manera manual, utilizando cuadernos y registros físicos. Esta metodología ha generado problemas como errores en cálculos, demoras en la atención, desorganización de la información y dificultades para consultar datos importantes del negocio.

Durante el proceso de recolección de información también se identificó que muchos documentos presentan información incompleta, falta de actualización y dificultades de organización, especialmente en el control de inventario y registros de ventas.

Estas dificultades afectan la eficiencia operativa del supermercado y limitan la capacidad de llevar un control adecuado de las actividades comerciales. Por esta razón, se plantea la necesidad de implementar una solución tecnológica que permita automatizar los procesos del negocio, mejorar la organización de la información y reducir errores en la operación diaria.

Propósito.

El propósito del sistema “El Apunte” es mejorar la gestión administrativa y comercial del supermercado “La Esquina” mediante la automatización de procesos como el registro de ventas, control de inventario, manejo de fiados y administración de proveedores. Con la implementación de esta solución se busca reducir errores operativos, optimizar el tiempo de trabajo, mejorar la organización de la información y facilitar el control general del negocio, permitiendo una administración más eficiente y una mejor toma de decisiones.

- Reducir errores en el registro manual de ventas y cálculos.
- Mejorar el control y actualización del inventario.
- Facilitar la consulta de información del negocio.
- Optimizar el tiempo en procesos administrativos y operativos.
- Organizar digitalmente la información de ventas, compras y proveedores.
- Facilitar el control de fiados y cuentas por cobrar.
- Generar reportes automáticos para apoyar la toma de decisiones.

Justificación.

La implementación de una solución tecnológica para el supermercado “La Esquina” surge de la necesidad de mejorar el control y la eficiencia en los procesos administrativos y comerciales del negocio. Actualmente, actividades como el registro de ventas, control de inventario y manejo de información se realizan manualmente, generando errores, demoras y desorganización.

Mediante un sistema de gestión, se busca facilitar el registro rápido de ventas, mantener un control actualizado del inventario con alertas de stock, administrar proveedores y llevar un seguimiento organizado de los fiados. Además, permitirá optimizar el tiempo de trabajo, mejorar la organización de la información y apoyar la toma de decisiones dentro del negocio.

Objetivo General.

Optimizar la gestión administrativa y comercial del supermercado “La Esquina” mediante una solución tecnológica que permita mejorar el registro de ventas, el control de inventario, la administración de proveedores y el manejo de fiados, contribuyendo a una operación más eficiente, organizada y segura.

Objetivos Específicos.

- Facilitar el registro rápido de ventas mediante un apartado donde el usuario pueda seleccionar los productos, indicar la cantidad de cada uno, ingresar el monto recibido y obtener automáticamente el valor del cambio correspondiente.
- Mantener un control actualizado del inventario en tiempo real, permitiendo conocer la disponibilidad de productos dentro de la tienda.
- Generar alertas automáticas sobre productos agotados o con bajo nivel de stock para facilitar la reposición de mercancía.
- Llevar un control organizado de proveedores, almacenando información como nombre de la proveedora o proveedor, datos de contacto, tipo de productos suministrados y tiempo aproximado de entrega.
- Administrar el registro de fiados y cuentas por cobrar mediante perfiles de clientes, donde se pueda consultar qué productos fueron fiados, la fecha de registro y el total pendiente por pagar.
- Mejorar la organización y el almacenamiento de la información administrativa y comercial del negocio.
- Implementar un dashboard informativo con indicadores como promedio de ventas diarias, productos más vendidos, ganancias generadas, productos con menor rotación, estado del inventario y cantidad de fiados pendientes, apoyando la toma de decisiones gerenciales.
- Reducir errores operativos y comerciales en los procesos diarios de la tienda mediante la automatización y digitalización de la información.

Alcance.

El sistema “El Apunte” tendrá como alcance la gestión administrativa y comercial del supermercado “La Esquina”, permitiendo optimizar procesos relacionados con ventas, inventario, proveedores, fiados y generación de reportes. La solución estará disponible mediante una plataforma web y móvil, ofreciendo una interfaz sencilla e intuitiva para facilitar su uso dentro del negocio.

Inicialmente, el sistema incluirá:

- Registro y control de ventas.
- Actualización automática del inventario.
- Alertas de productos agotados o con bajo stock.
- Gestión de proveedores y pedidos.
- Administración de fiados y cuentas por cobrar.
- Generación de reportes y dashboard informativo.

Sin embargo, en su primera versión el sistema no incluirá:

- Facturación electrónica integrada con la DIAN.
- Compras o pedidos en línea por parte de clientes.
- Integración con bancos o pasarelas de pago.
- Integración con sistemas contables externos.
- Módulos avanzados de contabilidad o nómina.
- Soporte para múltiples sucursales.

De esta manera, el proyecto se enfocará principalmente en cubrir las necesidades operativas y administrativas básicas del supermercado, priorizando la facilidad de uso, rapidez y organización de la información.

Personal involucrado.

Nombre	Jesus Ariel Gonzales Bonilla
Rol	Instructor
Categoría Profesional	Ingeniero de Software
Responsabilidad	Product Owner
Información de contacto	ariel5253@misena.edu.co

Nombre	Kevin Santiago Saavedra Chantris
Rol	Desarrollador
Categoría Profesional	Aprendiz del tecnólogo en análisis y desarrollo software
Responsabilidad	Full Stack
Información de contacto	ksaavedrachantris@gmail.com

Rol	Responsabilidad
Product Owner	Definir requerimientos del negocio
Desarrollador Backend	Implementar lógica del sistema
Desarrollador Frontend	Implementar interfaz de usuario
Diseñador UX/UI	Diseñar experiencia de usuario
QA Tester	Validar funcionamiento

Definiciones, acrónimos y abreviaturas.

Nombre	Descripción
SRS	Especificación de Requisitos de Software
ROI	Retorno de Inversion
QA	Pruebas de Calidad
HTTPS	Protocolo de comunicación con cifrado de extremo a extremo
HTTP	Protocolo para la comunicación entre cliente y el servidor
DIAN	Entidad relacionada con la facturación electrónica integrada
API	Application Programming Interface (Interfaz de Programación de Aplicaciones).
REST	API para la comunicación multiplataforma entre la aplicación web, móvil y la base de datos
BD	Bases de Datos (Sistema de Almacenamiento)
CRUD	Create, Read, Update, Delete (Operaciones básicas de creación, lectura, actualización y borrado en bases de datos).
RF	Requerimiento Funcional.
RNF	Requerimiento No Funcional.
IU	Interfaz de Usuario
IH	Interfaz de Hardware
IS	Interfaz de Software
IC	Interfaz de Comunicación
SENA	Servicio Nacional de Aprendizaje.
UI	User Interface
UX	User Experience

Referencias.

Título del Documento	Referencia
Standard IEEE 830 - 1998	IEEE
Lista de documentos revisados	Herramienta de recolección de información
Informe de hallazgos	Herramienta de recolección de información
Encuesta diseñada para el supermercado “la esquina”	Herramienta de recolección de información

Guía de entrevista diseñada	Herramienta de recolección de información
--------------------------------	--

Resumen.

El presente documento describe los requisitos funcionales y no funcionales del sistema “El Apunte”, una solución orientada a mejorar la gestión administrativa y comercial del supermercado “La Esquina”. A través del análisis de las necesidades del negocio, se identificaron problemáticas relacionadas con el manejo manual de ventas, inventario, proveedores y control de información.

El sistema propuesto permitirá optimizar los procesos operativos mediante herramientas para el registro de ventas, control de inventario en tiempo real, administración de fiados, gestión de proveedores y generación de reportes. Además, este documento servirá como guía técnica y gerencial para el desarrollo e implementación de la solución, estableciendo el alcance, requisitos y funcionalidades principales del proyecto.

Planificación y Cronograma de Desarrollo.

1. Estructura Metodológica y Fases del Proyecto.

He definido una estrategia de desarrollo incremental orientada a la mitigación de riesgos y la entrega de Retorno de Inversión (ROI) temprano. El cronograma se divide en tres fases estratégicas:

- **Fase I: Cimientos y Core Operativo (Mes 1-2):** Se prioriza la arquitectura técnica y los módulos de alta transaccionalidad (Ventas e Inventario). El objetivo es resolver la problemática de pérdida de datos inmediata.
- **Fase II: Gestión Extendida y Conectividad (Mes 3-4):** Integración de la red de proveedores y el módulo de fiados, optimizando la sincronización móvil para asegurar la movilidad del personal.
- **Fase III: Inteligencia de Negocio y Despliegue (Mes 5-6):** Implementación de analítica de datos para la gerencia, robustecimiento de la seguridad y validación de calidad final.

2. Cronograma Detallado Mensual.

Mes 1: Análisis de Requisitos y Diseño de Arquitectura

- Configuración y modelado de la base de datos relacional orientada a la integridad referencial (IS-03).
- Diseño y documentación técnica de la API REST para comunicación multiplataforma (IS-04).
- Definición de restricciones de diseño para garantizar tiempos de respuesta menores a 3 segundos desde la concepción arquitectónica (IS-09).

- Creación de prototipos de alta fidelidad (UI/UX) con enfoque responsivo y navegación simplificada (IU-02, IU-08).

Mes 2: Desarrollo del Core Operativo (Ventas e Inventario)

- **Módulo de Ventas:** Implementación de CRUD de ventas, selección visual de productos y cálculo automático de totales/cambio (RF-01 a RF-06).
- **Gestión de Flujo:** Implementación del historial de ventas (RF-07) y la funcionalidad de cierre de caja automático (RF-08).
- **Módulo de Inventario:** Desarrollo de lógica de stock en tiempo real y alertas de niveles bajos (RF-09 a RF-14).
- **Hito 1:** Entrega del Núcleo Transaccional funcional (Ventas, Cierre de Caja e Inventario).

Mes 3: Sincronización y Gestión de Proveedores

- Implementación de la lógica de negocio para proveedores: perfiles, contactos y tiempos de entrega (RF-17 a RF-20).
- Desarrollo de gestión de pedidos e historial de compras (RF-21, RF-22).
- Configuración del motor de sincronización para mantener estabilidad en conexiones de velocidad moderada (IC-01, IC-07).
- Implementación de lógica de persistencia local para minimizar pérdida de datos ante desconexiones (IC-09).

Mes 4: Módulo de Fiados y Experiencia de Usuario

- Desarrollo del módulo de créditos: registro de clientes y saldos pendientes (RF-23 a RF-28).
- Definición de Guía de Estilos y Assets Visuales finales para mejorar la legibilidad (IU-12).
- Optimización y compilación de la aplicación para dispositivos Android (IS-01, IH-02).

Mes 5: Dashboard, Reportes y Seguridad

- Construcción del Tablero de Indicadores (Dashboard) con métricas de ventas, rotación de productos y estado de fiados (RF-31 a RF-36).
- Generación de reportes automáticos en periodos diarios y mensuales (RF-29, RF-30).

- Implementación de protocolos de seguridad: Autenticación de usuarios y cifrado de extremo a extremo mediante HTTPS (RNF-09, RNF-11).

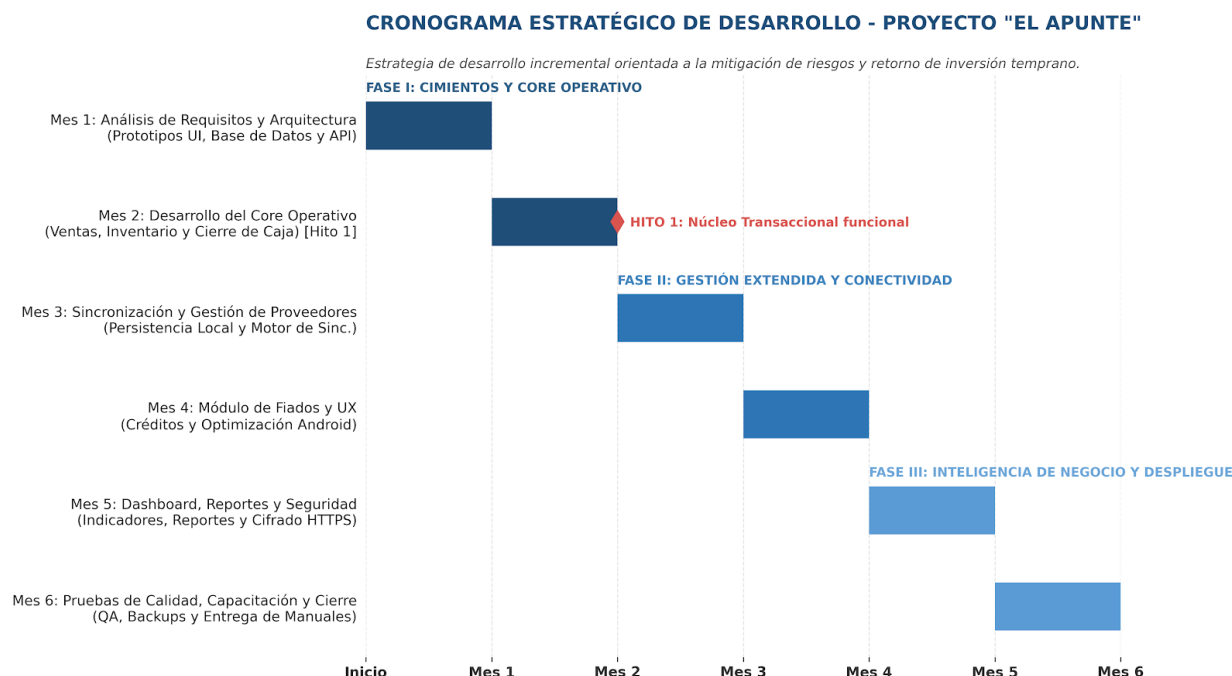
Mes 6: Pruebas de Calidad (QA), Capacitación y Cierre

- Ejecución de pruebas de carga y validación de tiempos de respuesta bajo estrés (RNF-01).
- Configuración final de mecanismos de respaldo (Backup) y protocolos de recuperación ante desastres (IS-07, RNF-07).
- Capacitación técnica y operativa para usuarios finales (IU-09).
- Entrega de manuales de usuario, documentación técnica y cierre administrativo del proyecto.

3. Matriz de Entregables Clave.

Mes	Entregable Principal	Requerimientos Cubiertos
1	Prototipos UI y Documentación de Arquitectura	IS-03, IS-04, IS-09, IU-02, IU-08
2	Módulo Core: Ventas, Inventario y Cierre de Caja	RF-01 a RF-14, IU-10, IU-11
3	Módulo de Proveedores y Motor de Sincronización	RF-17 a RF-22, IC-01, IC-07, IC-09
4	Módulo de Fiados y Assets Visuales Android	RF-23 a RF-28, IS-01, IU-12, IH-02
5	Dashboard de Inteligencia y Protocolos de Seguridad	RF-31 a RF-36, RNF-09, RNF-11
6	Sistema Integral "El Apunte", Backups y Manuales	RNF-01, IS-07, RNF-07, IU-09

4. Grafico del Cronograma.



Requisitos Específicos.

Esta sección describe de manera detallada los requisitos funcionales y no funcionales del sistema, así como las interfaces necesarias para su operación.

Requisitos comunes de las interfaces.

Interfaces de usuario.

- IU-01: El sistema deberá ser accesible desde navegadores modernos como Google Chrome, Microsoft Edge y Mozilla Firefox.
- IU-02: La interfaz deberá ser responsiva y adaptable a computadores, tablets y dispositivos móviles.
- IU-03: El sistema deberá contar con un dashboard principal que muestre información relevante como ventas diarias, productos más vendidos, ganancias, fiados pendientes y estado del inventario.

- IU-04: El sistema deberá mostrar alertas visuales para productos agotados o con bajo nivel de stock.
- IU-05: El sistema deberá mostrar mensajes de error, confirmación y notificaciones de manera clara y comprensible para el usuario.
- IU-06: Las tablas de información deberán permitir búsqueda y filtrado rápido de datos.
- IU-07: Los formularios deberán validar campos obligatorios antes de registrar la información.
- IU-08: La interfaz deberá seguir principios básicos de usabilidad y experiencia de usuario, priorizando claridad, simplicidad y facilidad de navegación.
- IU-09: El sistema deberá ser intuitivo y fácil de utilizar para personas con conocimientos básicos en tecnología.
- IU-10: El módulo de ventas deberá permitir seleccionar productos mediante un menú visual y calcular automáticamente el total de la compra y el cambio a entregar.
- IU-11: El sistema deberá actualizar la información del inventario y dashboard en tiempo real.
- IU-12: La interfaz deberá utilizar colores, iconos y elementos visuales que faciliten la lectura y comprensión de la información.
- IU-13: El sistema deberá permitir una navegación rápida entre módulos sin recargar innecesariamente la interfaz.

Interfaces de hardware.

- IH-01: El sistema deberá ser compatible con computadores de escritorio y portátiles con características básicas de oficina.
- IH-02: El sistema deberá ser compatible con dispositivos móviles Android para facilitar el acceso desde teléfonos y tablets.
- IH-03: El sistema deberá funcionar correctamente en dispositivos con conexión a internet mediante red WiFi o datos móviles.
- IH-04: El sistema deberá permitir el uso de teclado y mouse como dispositivos principales de interacción.

- IH-05: El sistema deberá ser compatible con pantallas táctiles en dispositivos móviles y tablets.
- IH-06: El sistema deberá funcionar en equipos con recursos de hardware básicos, evitando un alto consumo de memoria o procesamiento.
- IH-07: El sistema deberá almacenar la información en un servidor o servicio de base de datos accesible desde la plataforma web y móvil.
- IH-08: El sistema deberá garantizar funcionamiento estable en dispositivos utilizados dentro del entorno operativo del supermercado.

Interfaces de software.

- IS-01: El sistema deberá ser compatible con el sistema operativo Android.
- IS-02: La plataforma web deberá funcionar correctamente en navegadores modernos como Google Chrome, Microsoft Edge y Mozilla Firefox.
- IS-03: El sistema deberá utilizar una base de datos relacional para el almacenamiento y gestión de la información.
- IS-04: El sistema deberá implementar una API REST para la comunicación entre la aplicación web, móvil y la base de datos.
- IS-05: El sistema deberá permitir actualizaciones y mantenimiento sin afectar la integridad de los datos almacenados.
- IS-06: El sistema deberá gestionar la información en tiempo real para mantener sincronizados los módulos de ventas, inventario y fiados.
- IS-07: El sistema deberá implementar mecanismos de respaldo y recuperación de información para prevenir pérdida de datos.
- IS-08: El sistema deberá utilizar tecnologías de desarrollo modernas que permitan escalabilidad y mantenimiento del software.
- IS-09: El sistema deberá garantizar tiempos de respuesta adecuados durante la ejecución de operaciones administrativas y comerciales.

Interfaces de comunicación.

- IC-01: El sistema deberá utilizar conexión a internet para la sincronización y actualización de la información en tiempo real.
- IC-02: La comunicación entre el cliente y el servidor deberá realizarse mediante el protocolo HTTP/HTTPS.
- IC-03: El sistema deberá garantizar una transmisión segura de la información mediante conexiones cifradas.
- IC-04: El sistema deberá permitir la comunicación entre la plataforma web, la aplicación móvil y la base de datos a través de servicios API REST.
- IC-05: El sistema deberá mantener sincronizada la información de ventas, inventario, proveedores y fiados entre los diferentes dispositivos conectados.
- IC-06: El sistema deberá manejar notificaciones y alertas internas relacionadas con inventario, fiados pendientes y actividades importantes del negocio.
- IC-07: El sistema deberá mantener estabilidad en la comunicación incluso en conexiones de internet de velocidad moderada.
- IC-08: El sistema deberá validar la integridad de la información transmitida entre los diferentes módulos de la plataforma.
- IC-09: El sistema deberá minimizar pérdidas de información ante fallos temporales de conexión.

Requisitos Funcionales.

Módulo de Ventas

- RF-01: El sistema deberá permitir registrar ventas de manera rápida mediante la selección de productos desde un menú visual.
- RF-02: El sistema deberá permitir indicar la cantidad de productos seleccionados durante el proceso de venta.
- RF-03: El sistema deberá calcular automáticamente el subtotal, total de la compra y valor final a pagar.
- RF-04: El sistema deberá permitir ingresar el monto recibido por el cliente y calcular automáticamente el cambio correspondiente.

- RF-05: El sistema deberá actualizar automáticamente el inventario después de completar una venta.
- RF-06: El sistema deberá permitir consultar precios de productos de manera rápida durante el proceso de venta.
- RF-07: El sistema deberá guardar un historial organizado de las ventas realizadas con fecha y hora de registro.
- RF-08: El sistema deberá permitir generar cierres de caja diarios de forma automática.

Módulo de Inventario

- RF-09: El sistema deberá permitir registrar nuevos productos en el inventario.
- RF-10: El sistema deberá permitir modificar información de productos existentes.
- RF-11: El sistema deberá permitir eliminar productos del inventario.
- RF-12: El sistema deberá mantener actualizado el stock de productos en tiempo real.
- RF-13: El sistema deberá generar alertas automáticas cuando un producto alcance niveles bajos de stock.
- RF-14: El sistema deberá indicar cuando un producto se encuentre agotado.
- RF-15: El sistema deberá permitir consultar rápidamente la disponibilidad de productos.
- RF-16: El sistema deberá permitir registrar entradas y salidas manuales de inventario.

Módulo de Proveedores

- RF-17: El sistema deberá permitir registrar proveedores.
- RF-18: El sistema deberá almacenar información de los proveedores como nombre, contacto, productos suministrados y tiempo aproximado de entrega.
- RF-19: El sistema deberá permitir editar información de proveedores registrados.

- RF-20: El sistema deberá permitir consultar proveedores y pedidos realizados.
- RF-21: El sistema deberá permitir registrar pedidos realizados a proveedores.
- RF-22: El sistema deberá guardar historial de pedidos realizados.

Módulo de Fiados

- RF-23: El sistema deberá permitir registrar clientes asociados a fiados.
- RF-24: El sistema deberá permitir registrar productos fiados a un cliente.
- RF-25: El sistema deberá almacenar la fecha en la que se realizó el fiado.
- RF-26: El sistema deberá calcular automáticamente el total pendiente por pagar de cada cliente.
- RF-27: El sistema deberá permitir consultar historial de fiados por cliente.
- RF-28: El sistema deberá permitir registrar abonos o pagos parciales de fiados.

Módulo de Reportes y Dashboard

- RF-29: El sistema deberá generar reportes diarios de ventas.
- RF-30: El sistema deberá generar reportes mensuales de ventas y ganancias.
- RF-31: El sistema deberá mostrar en el dashboard el promedio de ventas diarias.
- RF-32: El sistema deberá mostrar los productos más vendidos.
- RF-33: El sistema deberá mostrar productos con menor rotación.
- RF-34: El sistema deberá mostrar el estado actual del inventario.
- RF-35: El sistema deberá mostrar la cantidad de fiados pendientes.
- RF-36: El sistema deberá mostrar indicadores generales para apoyar la toma de decisiones administrativas.

Requisitos No Funcionales.

4.1 Rendimiento

- RNF-01: El sistema deberá responder a las acciones del usuario en un tiempo máximo de 3 segundos bajo condiciones normales de uso.
- RNF-02: El sistema deberá permitir el registro rápido de ventas sin afectar el rendimiento general de la plataforma.
- RNF-03: El sistema deberá soportar múltiples consultas de información sin presentar bloqueos o caídas del servicio.
- RNF-04: El dashboard deberá actualizar la información en tiempo real o con una demora mínima.

4.2 Disponibilidad y Confiabilidad

- RNF-05: El sistema deberá estar disponible para su uso durante el horario operativo del supermercado.
- RNF-06: El sistema deberá minimizar la pérdida de información ante fallos de conexión o errores inesperados.
- RNF-07: El sistema deberá realizar respaldos periódicos de la información almacenada.
- RNF-08: El sistema deberá garantizar integridad y consistencia de los datos registrados.

4.3 Seguridad

- RNF-09: El sistema deberá requerir autenticación mediante usuario y contraseña para acceder a la plataforma.
- RNF-10: El sistema deberá proteger la información almacenada contra accesos no autorizados.
- RNF-11: El sistema deberá cifrar la comunicación entre cliente y servidor mediante HTTPS.
- RNF-12: El sistema deberá controlar el acceso a funcionalidades según el tipo de usuario.

4.4 Usabilidad

- RNF-13: El sistema deberá ser intuitivo y fácil de utilizar para personas con conocimientos básicos en tecnología.
- RNF-14: La interfaz deberá mantener consistencia visual entre la plataforma web y móvil.
- RNF-15: El sistema deberá reducir la cantidad de pasos necesarios para registrar una venta.
- RNF-16: Los mensajes del sistema deberán ser claros y comprensibles para el usuario.

4.5 Compatibilidad

- RNF-17: El sistema deberá funcionar correctamente en navegadores modernos como Google Chrome, Microsoft Edge y Mozilla Firefox.
- RNF-18: El sistema deberá ser compatible con dispositivos Android.
- RNF-19: El sistema deberá adaptarse a diferentes tamaños de pantalla mediante diseño responsivo.

4.6 Mantenimiento y Escalabilidad

- RNF-20: El sistema deberá permitir mantenimiento y actualización sin afectar la integridad de los datos.
- RNF-21: El sistema deberá estar desarrollado utilizando tecnologías que faciliten futuras mejoras y ampliaciones.
- RNF-22: El sistema deberá permitir agregar nuevos módulos o funcionalidades en futuras versiones.
- RNF-23: La estructura del sistema deberá facilitar la corrección de errores y el mantenimiento del código fuente.